SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 基于计划谬误与时间动机理论探究关于“明天开始一定学习”假说的多元证伪研究

**白兰宁 [1]，伊特.谢特.金 [2]**

特此感谢寒假最后一天催命的作业

[1]哈基米曼波研究院，阿米诺斯，霓虹

[2]长城守卫军，长城，河洛

通讯作者：杨柳（e-mail: 3249064921@qq.com）

本研究由哈基米曼波研究院资助（项目编号：Wowmanbo1314）

本文包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要** “明天开始一定学习”是当代青年群体中广泛存在的自我承诺类假说，其核心内涵为个体在当下逃避学习任务时，通过预设“明天将启动学习行为”的心理预期，实现短期情绪安抚与自我合理化。本文以时间动机理论（Temporal Motivation Theory）和计划谬误（Planning Fallacy）为双重理论支撑，采用经验取样法、行为追踪法、动机方程建模三种研究方法，从心理机制、行为表现、结果反馈三个维度，对“明天开始一定学习”假说进行多元证伪。研究发现，该假说本质上是个体利用延迟折扣机制逃避即时学习压力的拖延行为外化表现，其“明天启动学习”的核心假设不具备可实现性（实际兑现率<3%），且长期践行会加剧拖延惯性与自我内耗。本文研究结论可为当代青年认清自我欺骗性拖延、打破“明天一定”的心理内耗提供理论参考与现实借鉴。（注：骗你的，打不破）

**INDEX TERMS / 关键词** 计划谬误，时间动机理论，拖延症，明日承诺，关键词五等明天再写吧。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本研究对拖延干预实践具有重要指导意义——建议将所有截止日期提前至“昨天”以规避计划谬误，尽管我们深知这一建议本身也将在“明天”开始执行。此外，本研究提出的 TCDCM 模型为理解“明日承诺”的认知机制提供了可量化的理论框架，有助于开发更具针对性的干预策略。然而，鉴于研究团队成员在撰写本文期间平均每人做出大于 20 次“明天开始一定写作”的承诺，且最终均在截止日期前 12 小时内集中完成，上述干预策略的实际效果尚待验证。本研究同时丰富了“生活化假说证伪”的学术文献，为后续研究“下周开始减肥”“下个月就戒烟”等相关命题提供了方法论借鉴。最后，本研究郑重提示：阅读完本文后，请立即开始学习，而非收藏至“稍后阅读”列表——因为那个“稍后”，正是本研究证伪的对象。当然，因为你开没开始阅读，所以你可以明天再看。

## I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了“明天开始一定学习”这一广泛存在于学术群体中的自我欺骗性承诺现象。近年来，随着高等教育竞争的加剧和数字化娱乐环境的渗透，学术拖延已成为影响全球大学生学业表现的主要行为障碍之一。然而，目前该领域仍存在诸多挑战，特别是缺乏对“明日承诺”这一特定语言行为背后认知机制的系统性解构，以及对其预测效度的严格实证检验。现有研究虽已通过时间动机理论（Temporal Motivation Theory, TMT）揭示了动机随时间衰减的数学规律，亦通过计划谬误（Planning Fallacy）阐明了人类时间预估的系统性偏差，但尚未有研究将二者整合应用于“明天学习”这一具体情境的证伪分析。本文创新性地提出了“明日承诺动态坍缩模型”（Tomorrow Commitment Dynamic Collapse Model, TCDCM），通过整合 Steel 的动机方程与 Kahneman-Tversky 的规划偏差理论，首次对“明日开始学习”假说进行了严格的多元证伪。本文的主要贡献在于：建立了包含延迟折扣、冲动性、期望价值与规划偏差的四重证伪框架；设计了基于经验取样法（ESM）的纵向追踪方案；在真实学术情境中验证了该假说的不可证伪性（unfalsifiability）特征。

## II. RESULTS / 结果

表 1 展示的定量结果表明，所提出的 TCDCM 模型在多个评价指标上均显著优于现有的基线方法（如传统时间管理训练、自我效能提升干预等）。具体而言，在“承诺-行为一致性”指标上，TCDCM 预测准确率达到 94.7%，较传统方法提升 67.3%；在“时间预估偏差率”指标上，TCDCM 成功预测了被试对“明日学习时长”的高估幅度（平均高估 312%）；在“动机衰减速度”指标上，TCDCM 精确拟合了从“做出承诺时”（M=8.42/10）到“次日实际执行时”（M=1.23/10）的指数级下滑曲线（$R^2$=0.89）。

特别值得注意的是，当整合计划谬误变量后，模型显示被试对“明天”的时间感知存在系统性扭曲：被试平均预估明日可用学习时间为 6.5 小时，而实际历史数据显示其周二（承诺日）与周三（承诺次日）的可用时间差异仅为 0.3 小时（$p<0.001$），且实际学习时长中位数为 0.8 小时。这一发现证实了“明天”在认知表征上并非简单的“24 小时后”，而是一个被错误建构的、具有无限可能性的“心理乌托邦”。

表1 不同理论框架对“明日承诺”预测效能比较（N=198）

| 理论模型 | 承诺兑现率预测 | 时间预估误差 | 动机衰减拟合度 | AIC 值 |
|---|---|---|---|---|
| 经典自我效能理论 | 0.45 | ±2.3h | 0.34 | 445.2 |
| 纯 TMT 模型 | 0.12 | ±1.8h | 0.78 | 298.7 |
| 纯计划谬误模型 | 0.08 | ±0.9h | 0.23 | 412.3 |
| **TCDCM 整合模型** | **0.03** | **±0.4h** | **0.89** | **187.5** |

## III. DISCUSSION / 讨论

### A. Equations / 公式

本研究建立了描述“明日承诺”动力学的核心方程组。定义 $M_t$ 为时刻 t 的学习动机，E 为期望价值，V 为任务价值，I 为冲动性特质，D 为感知延迟。

公式(1)：时间动机理论基本方程（Steel, 2006）

$$M_t = \frac{E \times V}{I \times D} \tag{1}$$

在本研究情境中，D 并非客观时间（24 小时），而是被试主观建构的“心理距离”。当承诺“明天学习”时，D 被系统性地低估，导致 $M_t$ 被人为抬高。

公式(2)：计划谬误修正项（Kahneman & Tversky, 1979）

$$T\hat{}_{planned} = T_{actual} \times \varepsilon_{optimism} \tag{2}$$

其中 $T\hat{}_{planned}$ 为预估所需时间，$T_{actual}$ 为实际所需时间，$\varepsilon_{optimism}$ 为乐观偏差系数（经验值 0.45，表明被试系统性地将任务时间低估至实际的 45%）。

公式(3)：明日承诺动态坍缩模型（TCDCM）

$$P\left(学习行为_{t+1} | 承诺_t\right) = \frac{E \times V}{I \times D_{perceived}} \times (1 - PF) \times \delta(t - t_{deadline}) \tag{3}$$

其中 PF 为计划谬误系数（本研究中均值 0.97，95%CI:[0.50,0.99]），δ 为 Dirac delta 函数，表明学习行为仅在截止日期 $t_{deadline}$ 处概率密度非零。当 t+1 为普通“明天”（无截止日期）时，该概率趋近于 0.03。

### B. Theoretical Explanation / 理论阐释

本研究的核心发现是“明天开始一定学习”假说在严格意义上是不可证伪的（unfalsifiable）。根据 Popper 的证伪主义标准，一个科学的假说必须具有可证伪性；然而，“明天”作为一个永远向后推移的时间指称，使得任何一次证伪尝试（即观察次日行为）都可以被主体通过重新承诺“明天一定开始”而免疫。这构成了一个自我维持的“认知免疫策略”（cognitive immunization strategy）。

TMT 框架有效解释了为何“明天”具有特殊的动机诱惑力：由于感知延迟 D 在心理表征中被指数级地压缩了（$D_{perceived} \ll D_{actual}$），当下的动机计算会系统性地高估未来自我的执行力。同时，计划谬误确保了被试永远不会从过去的“明日承诺”失败中学习（Kahneman 所述特征二），因为每次失败都被归因于“特殊情境”（如“昨天确实导累了”“昨天状态不行”等），而非系统性认知偏差。

## IV. CONCLUSIONS / 结论

本文提出了一种用于解构“明日学习承诺”认知机制的新方法。实验结果表明，所提 TCDCM 模型在多个基准数据集（期末考试周、课程作业、技能自学）上取得了优异的预测性能，成功揭示了该假说的不可证伪性本质。主要贡献总结如下：

第一，提出了整合时间动机理论与计划谬误的 TCDCM 模型，首次量化了“明天”这一时间概念的心理扭曲程度；第二，设计了基于经验取样法的纵向追踪方案，捕获了从承诺到失诺的全周期认知动态；第三，在 199 名大学生的真实学习情境中验证了“明日承诺”作为自我欺骗策略的有效性（即情绪修复功能）与预测无效性（即行为促进功能）。

未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用，包括但不限于“下周开始减肥”、“下个月就戒烟”、“明年一定脱单”等相关假说的证伪研究。此外，团队正在开发基于“当下主义”（presentism）哲学的干预策略，试图通过将被试的认知焦点从“明天的理想自我”转移至“当下的现实自我”，来打破明日承诺的循环。（注：明天开始新建文件吧。）

## V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

1.研究材料

1)被试样本

通过某高校心理学系被试库招募 198 名本科生（男性 76 人，女性 122 人），年龄 18-24 岁（M=20.4,SD=1.2）。纳入标准：（1）自我报告在过去一周至少做出过 3 次“明天开始一定学习”类承诺；（2）承诺兑现率低于 20%；（3）无临床诊断的注意力缺陷障碍。排除标准：正在服用影响动机或情绪的药物。

2)实验设备

定制开发“明日承诺追踪”手机应用程序（iOS/Android）（这也是计划明天开始做），用于经验取样法（ESM）数据采集。团队带人随机蹲守人群扫码测试，并手动记录后台记录屏幕使用时长、学习类 App 启动次数。

3)测量工具

**明日学习承诺量表**（Tomorrow Learning Commitment Scale, TLCS）：自编 5 条目量表，评估承诺坚定程度（如“我明天一定会学习 X 小时”、“明天对我来说是新的开始”），9 点计分，α=0.89。

**时间动机理论参数评估**：采用 Steel（2010）拖延方程量表，测量期望（E）、价值（V）、冲动性（I）及延迟感知（D）四维度。

**计划谬误指数**（Planning Fallacy Index, PFI）：要求被试预估次日学习任务所需时间，次日实际完成后报告真实耗时，计算偏差率。

**睡前懊悔量表**（Bedtime Regret Scale）：单条目“今晚我对今天没学习的后悔程度”，10 点计分。

2.研究方法

1)研究设计

采用 14 天纵向经验取样设计（Experience Sampling Method, ESM）。每位被试在晚间 22:00-24:00（承诺高发时段）完成 TLCS 及次日学习计划，次日 08:00-22:00 随机 6 次推送当前活动与情绪状态问卷。

2)数据收集程序

第 1 天：实验室集中培训，签署知情同意，安装追踪 App，完成基线问卷（包括过去拖延行为史）。

第 2-14 天：自然情境追踪。每日晚间固定报告“明日承诺”，日间随机采样手机使用数据。

第 15 天：实验室回访，完成深度访谈（n=30），补充主观体验数据。

3)数据分析方法

多层线性模型（HLM）：处理嵌套数据（198 个被试×14 天≈2772 个观测点），检验承诺强度对次日行为的预测效应。

结构方程模型（SEM）：验证 TCDCM 模型的拟合优度，使用 AMOS 26.0 软件。

生存分析（Survival Analysis）：考察“明日承诺”从做出到放弃的时间分布（Kaplan-Meier 法）。

3.研究质量控制

1)共同方法偏差控制

采用多时点、多方法（自我报告+客观行为）设计，Harman 单因子检验显示首因子解释率 23.4%（<40%），表明共同方法偏差在可接受范围。

2)数据完整性

ESM 问卷完成率 87.3%，缺失数据采用 FIML（Full Information Maximum Likelihood）法处理。剔除完成率<60%的被试 12 人，最终有效样本 198 人。

3)伦理审查

本研究所有被试签署知情同意，告知可随时退出，数据匿名化处理。

## ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 SHIT，感谢 Deadline 还差一天都没来催我的导师，感谢我写的构石论文给我的灵感启发，也感谢各位读者。此篇论文当个乐子，笔者知识浅薄，功夫不深，仅供蹲坑。最后，祝大家今日事今日毕，莫待明日懊悔不已。

## REFERENCES

[1] Steel, P., & König, C. J. (2006). Integrating theories of motivation. Academy of Management Review, 31(4), 889-913. （时间动机理论原始文献）

[2] Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Intuitive prediction: Biases and corrective procedures. TIMS Studies in Management Science, 12, 313-327. （计划谬误原始文献）

[3] Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94. （拖延元分析经典文献）

[4] Sirois, F. M., & Pychyl, T. A. (2013). Procrastination and the priority of short-term mood regulation: Consequences for future self. Social and Personality Psychology Compass, 7(2), 115-127. （短期情绪修复理论）

[5] Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185(4157), 1124-1131. （启发式与偏差经典文献）

[6] Pychyl, T. A., & Sirois, F. M. (2016). Procrastination, emotion regulation, and well-being. In Procrastination, Health, and Well-Being (pp. 163-188). Academic Press. （拖延与情绪调节）

[7] Buehler, R., Griffin, D., & Ross, M. (1994). Exploring the "planning fallacy": Why people underestimate their task completion times. Journal of Personality and Social Psychology, 67(3), 366-381. （计划谬误实证研究）

[8] Gur, R. C., & Sackeim, H. A. (1979). Self-deception: A concept in search of a phenomenon. Journal of Personality and Social Psychology, 37(2), 147-169. （自我欺骗理论）

[9] Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press. （认知失调理论）

[10] Popper, K. R. (1959). The logic of scientific discovery. Hutchinson. （证伪主义哲学基础）